

2-3 · MongoDB 구축 및 비정형 로그 적재 · 정리·회고 0.5H

정리·회고

SQL 과 나란히 놓고 오늘을 정리한다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

30분 뒤에는

- ① mongosh 명령을 SQL 문과 짝지어 말할 수 있다
- ② 컨테이너·볼륨 상태를 확인하고 정리한다
- ③ 자주 겪는 오류 네 가지의 원인과 해결을 안다
- ④ 2-4 ERD 설계 준비를 확인한다

「이 데이터는 MySQL 과 MongoDB 중 어디에?」에 근거를 들어 답할 수 있으면 오늘 목표 달성입니다

mongosh ↔ SQL

하려는 일	MongoDB	MySQL
넣기	db.c.insertMany([...])	INSERT INTO t VALUES ...
조건 조회	find({ level: 'ERROR' })	WHERE level = 'ERROR'
비교	{ status: { \$gte: 400 } }	WHERE status >= 400
정렬·제한	.sort({ ts: -1 }).limit(5)	ORDER BY ts DESC LIMIT 5
고치기	updateOne({ ... }, { \$set: { ... } })	UPDATE t SET ... WHERE ...
지우기	deleteOne({ ... })	DELETE FROM t WHERE ...
집계	\$match → \$group → \$sort	WHERE → GROUP BY → ORDER BY
인덱스	createIndex({ a:1, b:-1 })	CREATE INDEX ... (a, b DESC)

세기는 `countDocuments()` ↔ `SELECT COUNT(*)` · 필드 고르기는 `find({}, { _id:0, level:1 })` ↔ `SELECT level FROM t`

2. 컨테이너 확인

오늘 쓴 두 컨테이너와 두 볼륨

- 1 docker ps -a | grep -E "de-mysql|de-mongo"**
오늘 쓴 두 컨테이너 상태 — de-mysql · de-mongo 가 보이면 된다
- 2 docker stop de-mongo**
2-4 는 MySQL 만 쓴다 — Mongo 는 정지해 메모리를 아껴도 된다
- 3 docker volume ls | grep de-**
데이터는 볼륨에 남는다 — de-mysql-data · de-mongo-data 두 볼륨 확인

정지해도

데이터는
볼륨에 남는다

3. 체크리스트

오늘의 체크리스트 — 하나씩 짚어 보세요

1 낱말 대응

문서·컬렉션_id 를 행·테이블·기본키와 대응해 설명할 수 있다

2 다른 모양을 한 컬렉션에

필드 구성이 다른 문서를 넣고, 중첩 필드를 점 표기법(error.code)으로 조회했다

3 일부러 틀리기

필드 이름을 틀리게 넣어 DB 가 막지 않는 것을 확인했다

4 적재와 집계

pymongo insert_many 로 1,000건을 넣고 \$match·\$group·\$sort 를 SQL 결과 대응시켰다

5 인덱스

생성 전후의 totalDocsExamined 차이를 직접 재서 확인했다

4. 자주 겪는 오류

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
ServerSelectionTimeoutError	컨테이너 꺼짐 · -p 27017 누락	docker ps 확인 후 재기동
E11000 duplicate key	같은 _id 를 다시 넣음	_id 는 자동 생성 · deleteMany 후 재적재
find 결과가 빈다	필드 이름 오타 · 대소문자	findOne() 으로 실제 이름 확인
update 뒤 필드가 사라짐	\$set 없이 통째로 넘김	{ \$set: { ... } } 로 감싼다

빈 결과가 나오면 오류가 아니라 필드 이름을 먼저 의심한다 — 스키마가 없어 DB 가 오타를 잡아 주지 않는다

자주 나오는 질문 네 가지

01

NoSQL 이 더 빠른가

단순 조회·대량 쓰기는 유리
여러 테이블 분석은 RDB

02

트랜잭션이 되나

4.0 부터 여러 문서 지원
돈 처리는 여전히 RDB

03

스키마 검증

createCollection 의
validator(JSON Schema)

04

디스크가 꽉 차면

TTL 인덱스로 자동 삭제
로그 컬렉션 표준 관리

「빠르다/느리다」보다 「무엇에 맞는가」로 본다

6. 심화 과제 (선택)

더 해 보고 싶다면

01

시계열 집계

\$project + \$dateToString
분 단위 요청 수

02

MySQL 로도 설계

같은 1,000건을 표로
error 중첩 필드 비교 메모

03

TTL 인덱스

expireAfterSeconds: 3600
오래된 로그 자동 삭제 확인

04

validator

level 없는 문서는
거부되게 만들기

참고: MongoDB 매뉴얼 · mongosh · Aggregation · PyMongo 공식 문서 (학습 노트 링크)

2-4 · ERD 설계 및 정규화/반정규화 전략

01

이론 1H

데이터 모델링과
정규화 이론

02

실습 1H

ERD 설계 —
쇼핑몰 도메인

03

실습 1.5H

정규화·반정규화 적용
DDL 변환

04

정리 0.5H

ERD 설계서
초안 점검

사전 준비: docker start de-mysql · MySQL Workbench (없으면 종이에 그려 사진으로)

2-3 · 정리·회고 0.5H 마무리

오늘 마무리 — 다음은 2-4 ERD 설계

표를 어떻게 나눌지 스스로 정하는 날 — 데이터 엔지니어링에서 가장 되돌리기 비싼 결정입니다

✓ 엔터티·속성·관계·PK·FK

✓ 삽입·갱신·삭제 이상 현상

✓ 1NF·2NF·3NF 로 분해

✓ FK 제약이 있는 DDL 로 변환

준비할 것

`docker start de-mysql` 준비